TD — Équations différentielles

Énoncés

Ce livret rassemble 17 exercices, classés en quatre parties, du plus direct au plus exigeant. Il reprend **tous les exercices du livret** (proposés à la fin de chaque partie du cours), complétés par des **exercices complémentaires**, absents du livret. L'origine de chaque exercice est indiquée en haut à droite : « *Livret, exercice 1.5* » ou « *Exercice complémentaire* ». La difficulté va de ● ○ ○ ○ ○ à ● ● ● ● ●. Les corrections sont dans un livret séparé, `TD_ed_corrections.pdf` ; la page de chaque correction est indiquée en tête de l'énoncé.

Sommaire

I. Applications directes du cours 2

1. Premier ordre et solution constante 2
2. Solutions particulières au premier ordre 2
3. Normaliser avant de résoudre 2
4. Trois équations homogènes 2
5. Deux seconds membres 3
6. Un problème de Cauchy du premier ordre 3
7. Problème de Cauchy, racines complexes 3
8. Résonance et problème de Cauchy 3

II. Exercices classiques et méthodes incontournables 4

9. Seconds membres et paramètre 4
10. Racine double et second membre $(t+1)e^{2t}$ 4
11. Superposition : second membre $\mathrm{sh}(2t)$ 4
12. Variation de la constante au premier ordre 4
13. Une équation intégrale 5
14. Résonance selon la pulsation 5

III. Exercices de synthèse et approfondissement 6

15. Une équation fonctionnelle 6
16. Développement limité d'une solution 6

IV. Exercices difficiles et type concours 7

17. Solutions périodiques d'un oscillateur forcé 7

PARTIE I

Applications directes du cours

Premier ordre, équation caractéristique, seconds membres usuels, problèmes de Cauchy.

Exercice 1 ●○○○○

Exercice complémentaire

Premier ordre et solution constante

Notions : premier ordre, solution évidente. corrigé p. 1

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y' + 2ty = t$. Déterminer la solution qui vérifie $y(0) = 0$.

Exercice 2 ●○○○○

Livret, exercice 1.1

Solutions particulières au premier ordre

Notions : premier ordre, solution particulière, passage aux complexes. corrigé p. 1

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $y' + y = \sin t$; (b) $y' - 2y = e^t \sin(2t)$; (c) $y' + y = te^{-t}$.

Exercice 3 ●●○○○

Exercice complémentaire

Normaliser avant de résoudre

Notions : normalisation, premier ordre, solution affine. corrigé p. 1

Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation $2ty' + y = 1 + t$.

Exercice 4 ●○○○○

Livret, exercice 1.4

Trois équations homogènes

Notions : équation caractéristique, solutions réelles. corrigé p. 2

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $y'' - 3y' + 2y = 0$; (b) $y'' + 2y' + y = 0$; (c) $y'' + y' + y = 0$ (solutions réelles).

Exercice 5 ●○○○○

Exercice complémentaire

Deux seconds membres

Notions : superposition, coefficients constants. corrigé p. 2

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y'' + y = t + e^t$.

Exercice 6 ●●○○○

Livret, exercice 1.2

Un problème de Cauchy du premier ordre

Notions : normalisation, variation de la constante, problème de Cauchy. corrigé p. 2

Résoudre sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ le problème $\cos(t)\, y' + \sin(t)\, y = 1$, $y(0) = 2$.

Exercice 7 ●●○○○

Exercice complémentaire

Problème de Cauchy, racines complexes

Notions : racines complexes, problème de Cauchy, amortissement. corrigé p. 2

Déterminer la solution réelle de $y'' + 2y' + 5y = 0$ telle que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 1$, et décrire son comportement en $+\infty$.

Exercice 8 ●●○○○

Livret, exercice 1.6

Résonance et problème de Cauchy

Notions : résonance, problème de Cauchy. corrigé p. 2

Déterminer la solution de $y'' + y = \sin t$ telle que $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$. Est-elle bornée sur $\mathbb{R}$?

PARTIE II

Exercices classiques et méthodes incontournables

Racine double, superposition, variation de la constante, équation intégrale, résonance.

Exercice 9 ●●○○○

Livret, exercice 1.5

Seconds membres et paramètre

Notions : solution particulière, racine double, discussion.

corrigé p. 3

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $y'' + 4y' + 4y = \sin t$; (b) $y'' - 2y' + y = e^{mt}$, selon le réel m.

Exercice 10 ●●○○○

Exercice complémentaire

Racine double et second membre $(t+1)e^{2t}$

Notions : racine double, solution particulière.

corrigé p. 3

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y'' - 4y' + 4y = (t+1)e^{2t}$.

Exercice 11 ●●○○○

Exercice complémentaire

Superposition : second membre $\mathrm{sh}(2t)$

Notions : superposition, racine simple.

corrigé p. 3

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y'' - 3y' + 2y = \mathrm{sh}(2t)$.

Exercice 12 ●●○○○

Exercice complémentaire

Variation de la constante au premier ordre

Notions : variation de la constante, argsh.

corrigé p. 3

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $(1+t^2)y' + ty = 1$.

Exercice 13 ●●○○○

Livret, exercice 1.3

Une équation intégrale

Notions : équation intégrale, premier ordre, problème de Cauchy.

corrigé p. 4

Déterminer les fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ telles que, pour tout réel x, $f(x) - \displaystyle\int_0^x t f(t)\,dt = 1 + x$.

Exercice 14 ●●●○○

Exercice complémentaire

Résonance selon la pulsation

Notions : résonance, passage aux complexes, discussion.

corrigé p. 4

Soit $\omega > 0$. Résoudre $y'' + \omega^2 y = \cos t$, en distinguant $\omega \neq 1$ et $\omega = 1$. Dans quel cas toutes les solutions sont-elles bornées ?

PARTIE III

Exercices de synthèse et approfondissement

Équation fonctionnelle, développement limité d'une solution.

Exercice 15 ●●●○○

Exercice complémentaire

Une équation fonctionnelle

Notions : équation fonctionnelle, condition nécessaire, réciproque.

corrigé p. 4

Déterminer les fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que, pour tout réel x, $f'(x) = f(-x)$.

Exercice 16 ●●●○○

Exercice complémentaire

Développement limité d'une solution

Notions : développement limité, identification.

corrigé p. 5

Soit f la solution sur $]-\infty, 1[$ de $2(t-1)y' + y = \sin(2t) + t^2$ telle que $f(0) = 0$. Sans résoudre l'équation, déterminer le développement limité de f à l'ordre 4 en 0.

PARTIE IV

Exercices difficiles et type concours

Une solution écrite comme une intégrale, et la question des solutions périodiques.

Exercice 17 ●●●●● Exercice complémentaire

Solutions périodiques d'un oscillateur forcé

Notions : variation de la constante, intégrale à paramètre, périodicité. corrigé p. 5

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et l'équation $(E) : y'' + y = f(t)$.

1. Montrer que $y_0(t) = \displaystyle\int_0^t \sin(t-u) f(u)\, du$ est la solution de (E) telle que $y_0(0) = y_0'(0) = 0$. *(Développer* $\sin(t-u)$ *pour dériver.)*
2. On suppose f 2π-périodique, et l'on pose $C = \int_0^{2\pi} f(u)\cos u\, du$, $S = \int_0^{2\pi} f(u)\sin u\, du$. Montrer que $y_0(t+2\pi) - y_0(t) = C\sin t - S\cos t$.
3. En déduire que (E) admet une solution 2π-périodique si et seulement si $C = S = 0$, et qu'alors toutes les solutions le sont.
4. Application : $f(t) = \cos t$, puis $f(t) = \cos(2t)$.